

한국가스공사 상임감사위원

통 보

일련번호 제23-공급종합-05호

제 목 고압가스회수장비 운용실적 저조

소관부서 ●●본부 ☒☒☒☒처, ◆◆◆◆본부

조치부서 ●●본부 ☒☒☒☒처

내 용

1. 업무 개요

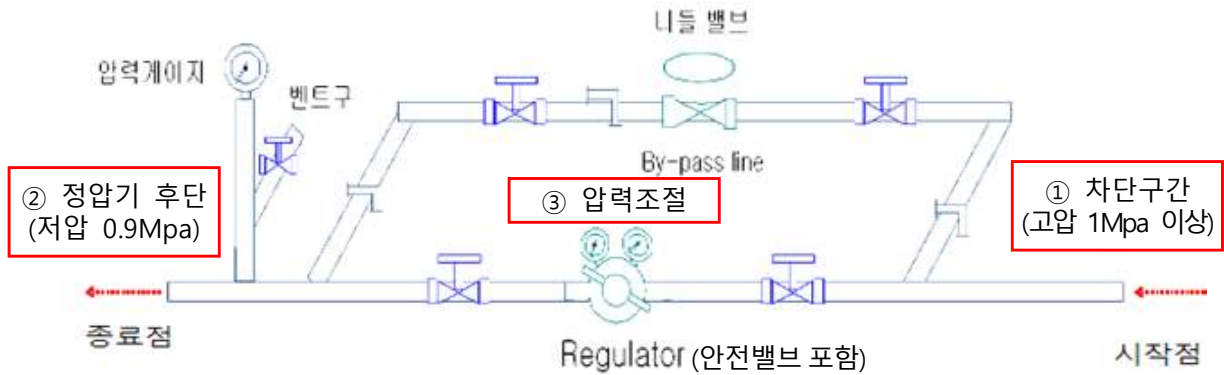
☒☒☒☒처 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 ●●본부 기술표준 제·개정 관리 업무를 담당하고 있으며, 각 지역본부는 기술표준에 따라 시설물의 설계, 시공 및 운영을 수행하고 있다.

그리고 ◆◆◆◆본부 ㉠㉡㉢㉣부는 공급물량 및 수율관리 업무를 담당하면서 관리소 내 방산물량을 사내소비량으로 매월 관리하고 있으며, 「고압가스회수장비 기술기준」에 따라서 방산물량을 회수하는 고압가스회수장비의 운용실적을 2015년도까지 반기별로 관리하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

“고압가스회수장비”(이하 “회수장비”라 한다)는 【그림】과 같이 고압가스가 있는 ① 차단구간에 시작점을 연결하고 저압가스 라인인 ② 정압기 후단의 종료점에 연결하여 하여, 회수장비의 ③ 압력조절 밸브로 고압의 가스를 감압하면서 저압라인으로 가스를 회수하는 장비이다.

【그림】 고압가스회수장비 설비구조 도면



※ 출처: 「고압가스회수장비 기술기준(KLS-TM-036)」 3.1.1 설비구조 도면, 4.2 고압가스 회수 절차를 재구성

그리고 2012년 7월 8일에 제정된 「고압가스회수장비 기술기준」 1. 적용범위에 따르면 공급관리소에서 이루어지는 “배관 및 기기 내 가스방산이 수반되는 작업(이하 “소내방산”이라 한다)으로 압력차를 이용해서 고압의 NG를 회수 가능한 모든 작업에 적용한다”고 되어 있고, 동 표준 4.1에 따르면 【표 1】의 운용기준에 따라 소내방산량이 20Nm^3 이상인 경우 최저압력(공급압력)인 0.9MPa 까지 작업 중 가스를 방산하지 않고 회수하도록 되어 있다.

【표 1】 고압가스회수장비 운용기준

구 분	운용기준
고압가스회수 대상	· Vent량 20Nm^3 이상으로 0.9MPa 이상 가스 방산 시 - 가스필터, 가스히터, 정압기 연차정비 - 밸브 교체 등 공사 시행을 위한 가스 방산 - 고장발생으로 인한 정비를 위한 가스 방산

※ 출처: 「고압가스회수장비 기술기준(KLS-TM-036)」 4.1 고압가스회수 대상을 재구성

한편 공사표준 「기술 및 규격표준 관리규정」 제9조 제1항에 따르면 표준관리부서장은 표준이 제·개정일로부터 3년이 경과할 때마다, 표준제안부서장과 계속 운영, 개정 또는 폐지여부를 협의하고 이에 대한 조치를 취하도록 되어 있으며, 동 규정 제5조 제2항에 따르면 기술표준은 합리성, 경제성 등을 감안하여

제·개정해야 한다고 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆본부 ○○○○부는 「고압가스회수장비 기술기준」에 따라 소내방산량이 20Nm³이상일 경우 0.9Mpa 이상의 가스를 회수하도록 방산물량을 관리해야 하며, 표준관리부서인 ○○○○부는 동 표준이 제·개정일로부터 3년이 지났으므로 기술표준의 합리성, 경제성 등을 감안하여 동 표준을 제·개정해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆◆◆본부 ○○○○부는 공급관리소에서 소내방산을 실시하면서 회수장비의 운용실적을 2016년부터 관리하지 않았고 보수부서에 회수장비 사용을 요구하지도 않았으며, 회수장비를 사용했을 경우 최근 3년간 회수가능 했던 가스량은 【표 2】와 같이 소내방산량의 50% 수준으로 확인되었다.

【표 2】 ◆◆◆◆본부 회수가스 예상물량 (2020 ~ 2022년)

구 분	소내방산량(Nm ³)	예상 회수량(Nm ³) ¹⁾	비 고
2020년	9,532	5,818	소내방산량의 50% 수준을 회수 (A/B)
2021년	9,094	4,322	
2022년	6,866	2,718	
계	25,492 (A)	12,858 (B)	

※ 출처: 확인서 “고압가스회수장비 운영 관련(◆◆ ○○○○부)”을 재구성(【별표 1】 참조)

그리고 이번 공급분야 종합감사기간(2023. 3. 13.~4. 14.) 동안 수감부서인 ■■■ ■■■ 및 ◆◆◆◆◆◆본부의 회수장비 운용실적도 살펴본 결과, ■■■■■■■■본부 ○○○○부도 2016년도부터 가스회수량을 관리하지 않았고 ◆◆◆◆◆◆본부 ○○○○부는 관리한 적이 없었으며, 당공사가 아닌 ΦΦΦΦΦΦΦΦ(이하 “ΦΦΦΦ”라

1) @GS(공급압력이 높아 회수장치 적용불가) 및 0.9MPa 미만의 저압배관(계량세관 등)은 예상 회수량에서 제외하였으며, 나머지 소내방산량에서 90%를 적용(상용압력 6.86에서 0.9Mpa까지 회수가능 물량)하여 산출함

한다)가 회수량을 관리하고 있었다.

이에 ΦΦΦΦ 운용실적을 역산하여 【표 3】 과 같이 3개 지역본부의 예상 대비 실적을 산출한 결과, ◆◆◆◆본부는 회수장비를 미운용 했으므로 실적이 없었고, ◆◆◆◆과 ■■■■■■본부도 실제회수량(실적/예상)은 각각 13%, 6% 수준으로 운용실적이 매우 저조하였다.

【표 3】 3개 지역본부 회수가스 예상 대비 실적 (2020 ~ 2022년)

구 분	◆◆(예상회수량)			◆◆◆◆(실제회수량)			■■■■■(실제회수량)		
	회수량(Nm³)		미회수금액 (원) ²⁾	회수량(Nm³)		회수금액 (원) ²⁾	회수량(Nm³)		회수금액 (원) ²⁾
	예상	실적		예상 ³⁾	실적 ⁴⁾		예상 ³⁾	실적 ⁴⁾	
2020년	5,818	-	3,032,764	1,896	719	374,765	3,772	311	162,227
2021년	4,322	-	2,372,009	2,021	626	343,775	4,422	252	138,357
2022년	2,718	-	2,164,642	13,494	949	755,612	4,437	225	179,180
계	12,858	-	7,569,415	17,411	2,294	1,474,152	12,631	788	479,763

※ 출처: 【별표1, 2】를 참조

또한 「고압가스회수장비 기술기준」의 세부내용을 살펴보면, 2012년도에 동 표준이 제정된 이래로 개정이력도 없었고 동 표준을 제정한 부서도 명시되어 있지 않았으며 운용실적을 관리할 주체도 정해져 있지 않았다.

그런데 ☒☒☒☒처 ○○○○부는 동 표준이 제정일로부터 3년을 초과하였음에도 회수장비 운용의 합리성, 경제성을 감안하여 표준개정을 추진하지 않았으며, 회수장비 운용실적 제고를 위해 장비개선 또는 운용기준 보완이 필요함에도 현업부서와 협의하지 않았고 지난 11년간(2023년 기준) 동 표준을 방치하였다.

2) 회수금액 단가는 천연가스 도매요금 7월 평균가격(원/MJ)을 적용(ㄷㄷㄷㄷ부-636('20년), 669('21년), 667('22년)) 하였으며, Nm³에서 MJ 환산은 43.95MJ/Nm³ 적용(가스공사홈페이지-지식IN-천연가스정보-LNG 단위환산기 참조)
3) ◆◆◆◆ 및 ■■■■■■본부 수율현황 보고('20. 1월~'22. 12월)의 소내방산량에 50%를 적용
4) ◆◆◆◆ 및 ■■■■■■본부 ○○○○부로부터 제공받은 ΦΦΦΦ 운용실적의 합계 적용

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 ○○○○부는 회수장비를 2015년까지 운용실적을 보고하였으나 2016년도부터는 실효성이 없어서 회수장비를 운용하지 않았으며, 그 사유로 가스회수 용량 대비 장비규모가 매우 작아 회수하는데 장시간⁵⁾이 소요되고 회수장비의 모든 밸브를 수동으로 조작해야 하기 때문에 고압(상용압력 6.86Mpa)에 따른 안전사고의 위험성이 높으며 고압에서 저압(0.9Mpa)으로 감압하는데 발생하는 Icing 문제 등 운용상의 불편이 컸고 가스회수량에 비해 회수장비의 이동⁶⁾, 설치, 투입인력(ΦΦΦΦ 작업자)의 공량이 과다해서 회수장비의 운용은 실효성이 없다고 의견을 제시하였다.

그러나 회수장비 운용에 실효성이 없었다면 표준개정을 의뢰 하거나 장비개선을 보수부서에 요청했었어야 하나 그러지 않았으므로 ◆◆◆◆본부 ○○○○부의 의견은 받아드리기 어렵다. 다만, ◆◆◆◆ 및 ■■■■■ ○○○○부도 회수장비 실적관리를 하지 않았고, 기술표준에도 실적관리 주체가 정해져 있지 않으므로 표준관리부서(○○○○부) 주관 하에 현업부서와 협의 후 표준을 개정하여 회수장비 운용을 재정비 하는 것이 효과적이라고 판단된다.

그리고 ☒☒☒☒처 ○○○○부는 회수장비의 이용실태, 장비운용비용과 회수된 가스판매비용간의 경제성, 고압가스 회수작업의 위험성 등을 종합적으로 검토한 후에 회수장비의 계속 운용여부를 결정해서 표준 개정을 추진하고, 장비

5) 회수장비 운용시간은 ◆◆◆◆◆본부의 운용실적에 기록되어 있었는데 20Nm³당 약 20분 정도 소요됨(【별표 2】참조)

구 분	2020년	2021년	2022년	계	비고
운용실적(Nm ³)	719	626	949	2,294	1.02분/Nm ³ (약 20분/20Nm ³)
운용시간(분)	810	805	640	2,255	

6) ◆◆, ◆◆◆◆, ■■■■■본부는 회수장비를 각 1대씩 보유 중

의 사용주체 및 유지·보수를 고려해서 실적관리 주체를 정하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☒☒☒☒처장은

고압가스회수장비의 실적관리 주체를 정하고 운용 효율성을 제고하여 「고압가스회수장비 기술기준」을 개정하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

☒☒☒☒처 ○○○○부

【별표 1】

회수물량 및 회수금액 예상내역(2020 ~ 2022년)

구분		도매 요금 평균(A)	◆◆					◆◆◆◆					■■■■				
			소내방산량		회수량		회수금액 (AxB)	소내방산량(C)		회수량 (C x 50%)		회수금액	소내방산량(D)		회수량 (D x 50%)		회수금액 (AxB)
년	월	원/MJ	MJ	Nm3	MJ(B)	Nm3	원	MJ	Nm3	MJ(B)	Nm3	원(AxB)	MJ	Nm3	MJ(B)	Nm3	원
2020	1	11.8604	527	12	0	0	0	4,259	97	2,130	48	25,257	6,053	138	3,027	69	35,896
	2	11.8604	2,825	64	2,582	59	30,623	2,740	62	1,370	31	16,249	2,423	55	1,212	28	14,369
	3	11.8604	12,340	281	6,088	139	72,208	870	20	435	10	5,159	2,134	49	1,067	24	12,655
	4	11.8604	9,526	217	7,207	164	85,473	8,898	202	4,449	101	52,767	38,429	874	19,215	437	227,892
	5	11.8604	43,475	989	32,442	738	384,778	5,780	132	2,890	66	34,277	28,373	646	14,187	323	168,258
	6	11.8604	39,356	895	28,523	649	338,295	7,897	180	3,949	90	46,831	22,456	511	11,228	255	133,169
	7	11.8604	33,641	765	10,977	250	130,194	8,779	200	4,390	100	52,061	45,333	1,031	22,667	516	268,834
	8	11.8604	50,309	1,145	37,443	852	444,088	24,699	562	12,350	281	146,470	22,990	523	11,495	262	136,335
	9	11.8604	61,828	1,407	27,850	634	330,312	14,161	322	7,081	161	83,978	45,928	1,045	22,964	523	272,362
	10	11.8604	111,383	2,534	75,422	1,716	894,536	13,950	317	6,975	159	82,726	30,783	700	15,392	350	182,549
	11	11.8604	24,064	548	10,389	236	123,216	12,144	276	6,072	138	72,016	81,065	1,844	40,533	922	480,732
	12	11.8604	29,638	674	16,782	382	199,039	62,461	1,421	31,231	711	370,406	5,563	127	2,782	63	32,990
	소계		418,912	9,532	255,705	5,818	3,032,764	166,638	3,792	83,319	1,896	988,197	331,530	7,543	165,765	3,772	1,966,039
2021	1	12.4882	9,782	223	0	0	0	554	13	277	6	3,459	4,251	97	2,126	48	26,544
	2	12.4882	3,047	69	2,255	51	28,156	0	0	0	0	0	3,541	81	1,771	40	22,110
	3	12.4882	22,188	505	13,204	300	164,890	11,224	255	5,612	128	70,084	94,950	2,160	47,475	1,080	592,877
	4	12.4882	29,983	682	17,720	403	221,293	11,366	259	5,683	129	70,970	30,805	701	15,403	350	192,350
	5	12.4882	33,523	763	30,116	685	376,098	30,813	701	15,407	351	192,399	35,450	807	17,725	403	221,353
	6	12.4882	51,785	1,178	35,252	802	440,235	20,763	472	10,382	236	129,646	65,835	1,498	32,918	749	411,080
	7	12.4882	28,071	639	16,016	364	200,006	33,209	756	16,605	378	207,360	43,151	982	21,576	491	269,439
	8	12.4882	36,772	837	21,134	481	263,926	21,870	498	10,935	249	136,558	12,539	285	6,270	143	78,295
	9	12.4882	29,813	678	17,889	407	223,400	19,730	449	9,865	224	123,196	6,679	152	3,340	76	41,704
	10	12.4882	94,664	2,154	11,504	262	143,670	5,298	121	2,649	60	33,081	76,689	1,745	38,345	872	478,854
	11	12.4882	47,574	1,082	23,140	527	288,980	15,522	353	7,761	177	96,921	14,771	336	7,386	168	92,232
	12	12.4882	12,460	284	1,710	39	21,350	7,328	167	3,664	83	45,757	0	0	0	0	0
	소계		399,662	9,094	189,940	4,322	2,372,009	177,677	4,043	88,839	2,021	1,109,433	388,661	8,843	194,331	4,422	2,426,838
2022	1	18.1228	6,557	149	2,638	60	47,813	6,707	153	3,354	76	60,775	0	0	0	0	0
	2	18.1228	6,800	155	6,189	141	112,155	2,960	67	1,480	34	26,822	54,641	1,243	27,321	622	495,124
	3	18.1228	0	0	0	0	0	138,503	3,151	69,252	1,576	1,255,031	36,246	825	18,123	412	328,440
	4	18.1228	9,179	209	1,109	25	20,098	853,505	19,420	426,753	9,710	7,733,950	19,622	446	9,811	223	177,803
	5	18.1228	94,112	2,141	17,538	399	317,845	30,198	687	15,099	344	273,636	40,976	932	20,488	466	371,300
	6	18.1228	46,831	1,066	41,574	946	753,430	15,783	359	7,892	180	143,016	53,181	1,210	26,591	605	481,894
	7	18.1228	26,387	600	23,655	538	428,693	15,884	361	7,942	181	143,931	70,607	1,607	35,304	803	639,798
	8	18.1228	18,833	429	12,840	292	232,703	27,926	635	13,963	318	253,049	24,349	554	12,175	277	220,636
	9	18.1228	16,933	385	2,236	51	40,523	27,592	628	13,796	314	250,022	21,975	500	10,988	250	199,124
	10	18.1228	36,479	830	5,757	131	104,325	26,746	609	13,373	304	242,356	25,584	582	12,792	291	231,827
	11	18.1228	12,454	283	4,478	102	81,153	13,128	299	6,564	149	118,958	15,311	348	7,656	174	138,739
	12	18.1228	27,209	619	1,429	33	25,896	27,201	619	13,601	309	246,479	27,540	627	13,770	313	249,551
	소계	18.1228	301,774	6,866	119,443	2,718	2,164,642	1,186,133	26,988	593,067	13,494	10,748,026	390,032	8,874	195,016	4,437	3,534,236
총 계			1,120,348	25,492	565,087	12,858	7,569,415	1,530,448	34,822	765,224	17,411	12,845,655	1,110,223	25,261	555,112	12,631	7,927,113

※ 산출방법 : ① ◆◆◆◆본부 예상 회수량(Nm^3) 전수조사 (출처: 고압가스회수장비 운영 관련(◆◆ ㉠㉠㉠부))

② ◆◆◆◆본부 소내방산량과 예상 회수량(Nm^3)을 비교, 회수량이 50%수준임을 확인 (출처: 연도별 수율현황 보고)

③ ◆◆◆◆, ■■■■■■본부의 소내방산량(MJ)을 확인하여 Nm^3 로 환산 (출처: 연도별 수율현황 보고, 가스공사홈페이지-지식IN-천연가스 정보-LNG 단위환산기-43.95MJ/ Nm^3 일괄적용)

④ ◆◆◆◆, ■■■■■■본부본부의 소내방산량(Nm^3)에 50%를 곱하여 예상 회수량(Nm^3)을 산출

⑤ 예상 회수량(Nm^3)에 연도별 도매요금 7월 평균가격을 곱하여 예상 회수금액(원)을 산출 (출처: 요금제도부-636('20년), 669('21년), 667('22년))

【별표 2】

회수물량 및 회수금액 실적내역(2020 ~ 2022년)

□ 총계

구분	도매요금 평균(A)	◆◆◆◆			■■■■■		
		Nm3	MJ(B)	회수금액 (AxB)	Nm3	MJ(B)	회수금액 (AxB)
2020년	11.8604	719	31,598	374,765	311	13,678	162,227
2021년	12.4882	626	27,528	343,775	252	11,079	138,357
2022년	18.1228	949	41,694	755,612	225	9,887	179,180
계		2,294	100,820	1,474,152	788	34,644	479,763

□ ◆◆◆◆◆ 운용실적

일자	관리소	작업내용	회수량(Nm³)	작업시간(분)
(2020년)				
4.07	-	가스히터(HTR-31B) 정기점검	58.43	30
4.20	-	가스히터(HTR-31B) 정기점검	67.87	40
5.6	-	가스히터(HTR-31A) 정기점검	76.48	30
5.18	-	가스히터(HTR-31B) 정기점검	83.25	110
6.2	-	가스히터(HTR-31B) 정기점검	78.37	90
6.10	-	가스히터(HTR-31C) 정기점검	78.37	90
6.22	-	가스히터(HTR-31B) 정기점검	30.09	90
9.8	-	계량설비(FE-61D) 정기점검	17.68	40
9.10	-	계량설비(FE-61C) 정기점검	17.68	40
9.15	-	계량설비(FE-61B) 정기점검	17.68	40
9.16	-	계량설비(FE-61A) 정기점검	6.15	20
10.12	-	계량설비(FU-61O) 정기점검	27.32	20
10.13	-	계량설비(FU-61A) 정기점검	2.21	10
10.14	-	계량설비(FE-61B) 정기점검	9.33	30
10.15	-	계량설비(FE-61A) 정기점검	0.57	10
10.19	-	계량설비(FE-61B) 정기점검	19.45	40
10.20	-	계량설비(FE-61D) 정기점검	19.45	40
10.21	-	계량설비(FE-61A) 정기점검	6.15	20
10.22	-	계량설비(FE-61B) 정기점검	9.33	30
10.26	-	계량설비(FE-61B) 정기점검	19.45	40
10.27	-	계량설비(FE-61A) 정기점검	6.76	20
10.28	-	계량설비(FE-61D) 정기점검	6.15	20
10.29	-	계량설비(FE-61E) 정기점검	6.15	20
1.17	-	스트레이너 이물질 제거(FE-61A)	6.15	20
2.10	-	스트레이너 이물질 제거(FE-61A)	6.15	20
2.10	-	스트레이너 이물질 제거(FE-61D)	17.68	40
6.1	-	스트레이너 이물질 제거(FE-61A)	6.15	20
11.4	-	스트레이너 이물질 제거(FE-61A)	6.15	20
11.4	-	스트레이너 이물질 제거(FE-61B)	6.15	20
11.4	-	스트레이너 이물질 제거(FE-61C)	6.15	20
소 계			719	810

일자	관리소	작업내용	회수량(Nm³)	작업시간(분)
(2021년)				
6.28	-	가스히터(HTR-31A) 정기점검	29.11	60
7.13	-	가스히터(HTR-31C) 정기점검	67.87	150
7.21	-	가스히터(HTR-31A) 정기점검	130.20	150
9.2	-	가스히터(HTR-31O) 정기점검	35.10	50
9.13	-	가스히터(HTR-31B) 정기점검	65.62	65
9.29	-	가스히터(HTR-31O) 정기점검	67.42	180
11.3	-	가스히터(HTR-31A) 정기점검	67.87	120
7.28	-	정압기(PCV-41/42D) 정기점검	163.15	30
소 계			626	805
(2022년)				
4.25	-	가스히터(HTR-31A) 정기점검	30.09	20
5.9	-	가스히터(HTR-31A) 정기점검	93.36	35
5.18	-	가스히터(HTR-31A) 정기점검	132.47	110
5.31	-	가스히터(HTR-31A) 정기점검	53.55	35
6.14	-	가스히터(HTR-31P) 정기점검	79.82	180
6.28	-	가스히터(HTR-31B) 정기점검	58.43	60
7.12	-	가스히터(HTR-31A) 정기점검	129.97	90
8.22	-	가스히터(HTR-31B) 정기점검	129.97	90
9.26	-	가스히터(HTR-31P) 정기점검	34.55	50
9.19	-	가스히터(HTR-31B) 정기점검	129.97	90
10.5	-	가스히터(HTR-31C) 정기점검	76.48	60
소 계			949	640
총 계			2,294	2,255

※ 출처: 업무시스템(SAP) - KGT 오더 10302790, 10323855, 10373176

□ ■■■■■ 운용실적

일자	관리소	작업내용	회수량(Nm³)	비 고
(2020년)				
1.21	-	PCV-42B고장점검	7.317	
2.4	-	PCV-42B고장점검	7.164	
6.3	-	PCV-41C정기점검	32.678	

□ ■■■■■ 운용실적

일자	관리소	작업내용	회수량(Nm ³)	비 고
6.08	-	PCV-41Q정 기점검	3.569	
6.11	-	PCV-42C정 기점검	6.527	
6.12	-	PCV-42A정 기점검	6.700	
6.13	-	PCV-42C고 장점검	6.174	
6.15	-	PCV-42A고 장점검	6.846	
6.16	-	PCV-42A고 장점검	6.658	
6.17	-	PCV-41A정 기점검	34.130	
6.19	-	PCV-41B정 기점검	33.404	
6.22	-	PCV-42A고 장점검	6.552	
6.24	-	PCV-41D정 기점검	32.771	
6.26	-	PCV-41C정 기점검	7.305	
6.29	-	PCV-41B정 기점검	6.857	
6.30	-	PCV-41A정 기점검	7.081	
7.01	-	PCV-42C정 기점검	5.335	
7.02	-	PCV-41D정 기점검	8.211	
7.07	-	PCV-42A정 기점검	5.575	
7.08	-	PCV-42A정 기점검	5.850	
7.13	-	PCV-41A고 장점검	2.274	
7.19	-	PCV-42A고 장점검	7.033	
8.12	-	PCV-41A정 기점검	1.401	
8.12	-	PCV-41B고 장점검	1.382	
9.7	-	PCV-42B고 장점검	8.526	
9.16	-	PCV-41A정 기점검	10.978	
9.22	-	PCV-41C정 기점검	10.054	
11.11	-	PCV-41B고 장점검	32.862	
소 계			311	

일자	관리소	작업내용	회수량(Nm ³)	비 고
(2021년)				
3.4	-	PCV-41C고장점검	2.119	
5.3	-	PCV-41O정기점검	4.051	
5.6	-	PCV-41O정기점검	3.341	
5.11	-	PCV-41P정기점검	3.733	
5.13	-	PCV-42B정기점검	6.161	
5.14	-	PCV-41C정기점검	32.690	
5.17	-	PCV-41B정기점검	32.677	
5.20	-	PCV-41A정기점검	32.866	
5.18	-	PCV-41A정기점검	6.485	
5.24	-	PCV-41B정기점검	6.626	
5.25	-	PCV-41C정기점검	6.398	
5.26	-	PCV-42B정기점검	5.664	
5.27	-	PCV-41B정기점검	1.315	
5.28	-	PCV-42B정기점검	1.360	
5.31	-	PCV-41D정기점검	1.413	
6.2	-	PCV-42B정기점검	5.463	
6.3	-	PCV-42C정기점검	5.997	
6.4	-	PCV-41D정기점검	7.280	
6.8	-	PCV-42E정기점검	5.585	
6.9	-	PCV-42F정기점검	5.585	
6.10	-	PCV-41G정기점검	7.109	
6.14	-	PCV-41B정기점검	2.170	
6.16	-	PCV-42C정기점검	2.130	
6.18	-	PCV-41A정기점검	6.446	
6.21	-	PCV-41A정기점검	6.466	
6.24	-	PCV-41A정기점검	9.240	
6.22	-	PCV-41D정기점검	7.331	
9.6	-	PCV-42B고장점검	7.230	
6.24	-	PCV-41A정기점검	10.625	
6.22	-	PCV-41D정기점검	6.600	
9.6	-	PCV-42B고장점검	6.712	
12.21	-	PCV-41P고장점검	3.215	
소 계			252	

일자	관리소	작업내용	회수량(Nm ³)	비 고
(2022년)				
5.4	-	PCV-42C정기점검	5.396	
5.25	-	PCV-42A정기점검	5.435	
3.24	-	PCV-42O고장점검	2.991	
3.10	-	PCV-42P고장점검	2.998	
6.8	-	PCV-42P정기점검	2.997	
7.27	-	PCV-42P고장점검	2.863	
3.10	-	PCV-42Q고장점검	2.911	
6.14	-	PCV-42Q정기점검	2.892	
6.21	-	PCV-42A정기점검	33.885	
6.16	-	PCV-42B정기점검	34.048	
6.15	-	PCV-42C정기점검	34.066	
6.28	-	PCV-42C정기점검	7.335	
6.29	-	PCV-42B정기점검	7.182	
6.30	-	PCV-42A정기점검	7.237	
7.19	-	PCV-42A정기점검	7.397	
11.10	-	PCV-42A고장점검	7.219	
9.28	-	PCV-42B고장점검	7.450	
6.22	-	PCV-41B정기점검	7.374	
7.5	-	PCV-42B정기점검	7.270	
7.5	-	PCV-42B고장점검	6.902	
6.7	-	PCV-41A정기점검	0.924	
7.12	-	PCV-41B정기점검	9.686	
9.21	-	PCV-41C정기점검	9.845	
5.26	-	PCV-42B정기점검	1.394	
11.29	-	PCV-42C고장점검	1.383	
6.2	-	PCV-42A정기점검	5.889	
소 계			225	
총 계			788	

※ 출처: ■■■■■■본부 ㉠㉡㉢부에서 현황파일 제출